

Relatório de Imersão e Diagnóstico: Manutenção Preditiva na Mineração

Alunos:

- Christian Amarildo Amorim Moraes
- Luiz Gabriel Santos Moreira

1) O que aprendemos?

- **Perfil do Usuário (Persona):** O foco principal é o engenheiro de manutenção (ex: Cristiano, 41 anos), que possui vasta experiência de "chão de mina", mas enfrenta dificuldades com a sobrecarga de dados de telemetria.
- **A Dor Central:** O volume massivo de sinais de sensores é impossível de analisar manualmente, resultando em manutenções puramente reativas e na sensação de "apagar incêndios" constantemente.
- **Impacto Financeiro:** Falhas catastróficas inesperadas em equipamentos de grande porte, como escavadeiras e caminhões, geram prejuízos milionários por hora de operação parada.
- **Dados Disponíveis:** Existe uma base histórica robusta de dados telemétricos fornecida pela Vale, que contém comportamentos repetitivos passíveis de serem transformados em decisões inteligentes através de IA.
- **Tratamento de Dados:** Identificou-se a necessidade técnica de eliminar redundâncias e tratar valores vazios utilizando técnicas de clustering para garantir a integridade da análise.

2) Quais respostas ainda temos que buscar?

- **Estrutura e Variáveis:** É necessário confirmar quais variáveis exatas compõem a base de telemetria e qual o formato dos arquivos contidos no Data Pack.
- **Qualidade da Rotulagem:** Precisamos validar se a base histórica está devidamente rotulada (indicando falhas passadas) ou se será necessário um esforço de inferência.
- **Previsibilidade de Acidentes:** Devemos investigar se é tecnicamente possível prever acidentes causados especificamente por desgaste mecânico utilizando apenas os dados atuais.
- **Métricas de Sucesso:** Como será medida, de forma objetiva, a eficácia da antecipação de alertas proposta pela solução?

3) Quais oportunidades identificamos para gerar valor?

- **Manutenção Prescritiva:** A grande oportunidade reside em não apenas prever a falha, mas recomendar a ação específica: qual peça trocar e em que momento exato (ex: alerta de troca em 48 horas).
- **Aumento da Vida Útil:** Otimizar o uso de componentes, permitindo que trabalhem até o limite seguro, evitando o desperdício de trocar peças que ainda estão em boas condições por medo de quebras.
- **Segurança e Eficiência:** Redução drástica de riscos de acidentes catastróficos e otimização de custos operacionais através da eliminação de manutenções corretivas de emergência.
- **Confiança na Tomada de Decisão:** Fornecer embasamento técnico baseado em dados para que o engenheiro tenha segurança ao planejar e justificar paradas técnicas com precisão.